
2026 AI · SW중심대학 디지털 경진대회

SW 부문

예선 산출물

팀명	
대학명	
프로젝트명	모두봄(ModooBom) 몰라서 못 받는 복지를 찾아주는 온디바이스 복지 AI 에이전트

대학명	(대학명 입력)
팀명	(참가접수 팀명 입력)
팀원(학과)	팀장 000(00학과), 팀원 000(00학과), 팀원 000(00학과)
프로젝트명	모두봄(ModooBom) — 몰라서 못 받는 복지를 찾아주는 개인 복지 AI 에이전트
한줄소개	프로필 입력 또는 말 한마디면 정부·지자체·민간재단 5,200여 건 에서 내 복지를 찾아 쉬운 말로 설명하고, 서류 발급·신청을 도우며(전자증명서·브라우저 자동화), 마감·갱신을 계속 지켜보는 온디바이스 AI 복지 에이전트 . 개인정보 서버 전송 0 · 라이브 운영 중: biocode67.github.io/modoo-bom

주제 제안 배경 ① — 누구의, 어떤 문제인가

문제 — ‘신청해야 받는’ 복지의 구조적 미수급

✿ 흩어진 정보

중앙부처·지자체·민간재단에 분산.
민간재단 지원은 어떤 정부 포털에
도
모여 있지 않음

📖 어려운 말

‘기준 중위소득’ ‘소득인정액’...
자격이 있는지 스스로 판단하기 어
려움

📄 복잡한 절차

서류 준비 → 발급 → 신청 → 심사
추적,
각 단계가 다른 사이트·다른 방법

→ 자격이 있어도 **몰라서 · 어려워서 · 번거로워서** 못 받는다

대상 사용자

1차 — 정보 접근성이 낮은 취약계층

독거 어르신 · 중증장애인 · 한부모/다문화
위기 청년 · 외국인 주민

2차 — 대신 챙기는 사람들

부모·조부모의 복지를 챙기는 가족
사회복지 현장 종사자(도우미 모드)

우리가 실제로 확인한 격차 (라이브 실측)

5,200+

정부·지자체·민간 복지를 한곳에
(공공데이터 4,965 + 정밀시드 190 + 민간 21)

월 63.9만원

독거 어르신(중위 25%) 1명이 놓치던
핵심 현금지원 발견액(월 최대)

13종 → 클릭 1번

복지 신청에 필요한 증명서류,
정부24 전자발급 딥링크로 즉시

주제 제안 배경 ② — 왜 AI Agent 기반 SW인가

검색 포털은 이미 있다. 문제는 검색이 아니라 **‘찾고→이해하고→신청하고→관리하는’ 전 과정의 부담**이다.

기존 방식 — 정보 검색 포털

검색 결과를 ‘나열’ → 판단·이해·신청·관리는
전부 사용자의 몫
가장 필요한 사람(어르신·장애인·외국인)이
가장 쓰기 어려운 구조



모두봄 — 전 과정을 대신 도는 에이전트

인지(상황 파악) → **판단**(자격 선별) → **이해**(쉬운 말·7개 언어)
→ **행동**(서류·신청 실행) → **관찰**(마감·갱신 감시)
챗봇이 아니라 **이 루프 전체가 에이전트**다.

동시에 지켜야 할 제약 — 복지 대상자의 소득·장애·가구 정보는 극도로 민감한 개인정보

→ 개인정보를 서버로 보내지 않는 **온디바이스 에이전트** 설계가 필요하다. 모두봄은 이 두 요구를 동시에 충족한다.

아이디어가 아니라 검증된 가설 — 예선 시점에 이미 라이브로 동작

라이브 서비스

biocode67.github.io/modoo-bom
설치·로그인 없이 즉시 체험

자동 테스트 426개

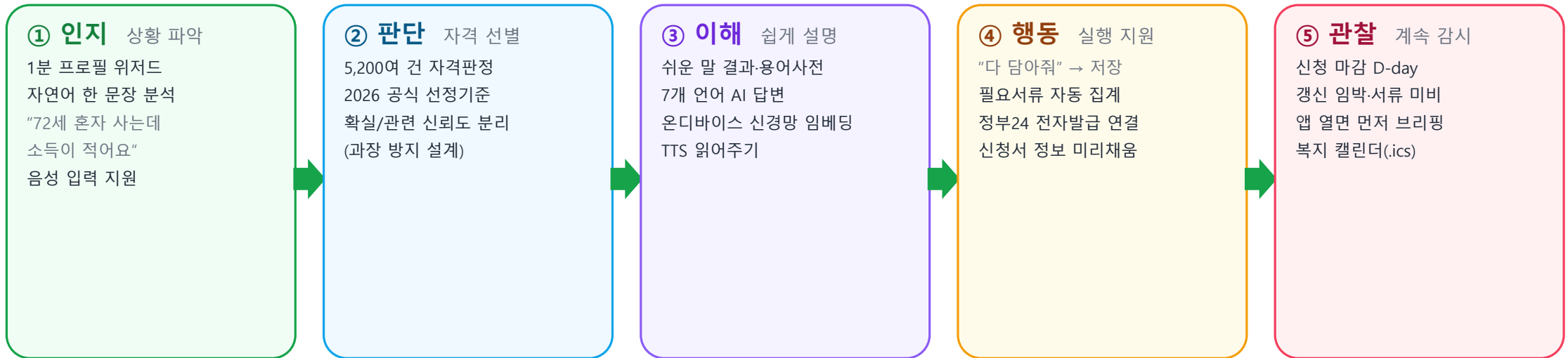
프론트 392 + 백엔드 34
금액·자격판정 회귀 상시 검증

전 금액 공식 출처

기초연금 349,700원 등 2026
보건복지부 고시로 전수 검증

AI Agent 기능 및 구조 ① — 에이전트 루프

사용자를 대신해 **인지** → **판단** → **이해** → **행동** → **관찰**을 자율적으로 도는 5단계 루프



↳ 관찰 결과(마감 임박·새 자격)는 다시 '인지'로 — 사용자가 묻기 전에 에이전트가 먼저 알린다

🛡️ 안전장치(설계 철학) — 본인인증과 최종 제출은 법이 사람에게 요구하는 단계

에이전트는 그 직전까지 전부 준비하고, 마지막 클릭은 사람이 한다(human-in-the-loop). 무인 대행은 설계상 배제 — 비가역·법적 행위이기 때문.

AI Agent 기능 및 구조 ② — 시스템 아키텍처

3층 구조 — 개인정보는 1층(기기)을 떠나지 않고, 지식과 실행이 필요할 때만 2·3층을 쓴다

1층 · 온디바이스 (기본 — 서버 없이 전 기능 동작)

복지엔진(자격판정 규칙) · **신경망 의미검색(multilingual-e5, 브라우저 내 실행)** · 모니터링 엔진
프로필·결과·관심목록 전부 내 기기에만 저장 — **개인정보 서버 전송 0**

2층 · 백엔드 에이전트 (선택 — 연결 시 지식형 챗 강화)

FastAPI + **LangGraph 10노드 StateGraph** + Claude — 프로필 분석→검색→자격판별→반성 루프→가이드 생성
없어도 규칙 기반 폴백으로 동일 기능 동작(데모 전제) — **멈추지 않는 설계**

3층 · 실행 채널 (서류·신청 — 정부 공식 경로 우선)

기본: **정부24 전자증명서(전자문서지갑) 무설치 발급·전자제출** — 네이버·카카오·토스도 쓰는 정부 공식 유통망
고급: 브라우저 확장 자동화(화면을 읽고 다음 행동 판단) · 로컬 Playwright RPA — 인증·제출만 본인

데이터 파이프라인 — 가짜 데이터 0, 실데이터만



AI Agent 기능 및 구조 ③ — 신뢰·안전 설계

🔒 개인정보 온디바이스

이름은 디스크에도 저장하지 않음
가족 공유 링크에서도 이름 자동 제거
서버 전송 0 — 코드로 검증(테스트)

⚖️ 과장 금지의 코드화

바우처·서비스 한도를 '현금'으로 합산 금지
심사·선발형 민간지원은 '관련'으로만 표시
위반하면 자동 테스트가 빌드를 거부

👤 Human-in-the-loop

본인인증·최종 제출은 항상 사람
에이전트는 준비까지, 결정은 본인
비가역·법적 행위의 안전장치

📄 정부 공식 경로 우선

서류는 전자증명서(정부 공식 유통망)
스크래핑 의존 아님 → 지속 가능
전 정책에 공식 출처·문의처 표기

실제 라이브 화면 — 독거 어르신 페르소나 분석 결과

분석 완료

김복순님이 받을 수 있는 복지

37개예요!

김복순님(72세, 1인가구 가구)의 프로필을 분석했습니다. 소득수준 기준중위소득 25%로, 맞춤 복지 정책 8개 키워드로 검색합니다.
'중위소득'·'소득인정액' 같은 말이 어렵다면 [복지 용어 사전](#)

복지 항목	개수	월 지급액
맞춤 추천	37개	-
핵심 현금지원	월 64만원	-
강력 추천	16개	-

* '핵심 현금지원'은 강력 추천 중 현금으로 받는 지원만 적어 기재되어 있습니다. 상품권 서비스·물품·식사 지원은 배고, 중복으로 받을 수 없는 경우·실제 조건에 따라 받는 금액은 달라질 수 있습니다.

[다시 분석](#) [나의 복지에서 관리](#) [연계·저장](#) [읽어주기](#) [공유](#) [이미지](#)

에이전트가 정리했어요
분석 결과 맞춤 복지 37건을 찾았고, 그 중 강력 추천이 16건입니다. 이 밖에 관련 있어 보이는 복지 159건도 아래에 따로 모았어요. 가장 먼저 사회복지서비스 이용권(바우처) - 노인돌봄, 저소득 어르신 돌봄 지원, 기초연금 신청을 권장합니다. 선정 근거: 사회복지서비스 이용권(바우처) - 노인돌봄(만 72세로 연령 기준 충족), 저소득 어르신 돌봄 지원(만 72세로 연령 기준 충족), 기초연금(만 72세로 연령 기준 충족). 생애 이벤트 알림: 기초연금 수급 안내 — 만 65세 이상 소득 하위 70% 어르신은 기초연금 대상입니다. 생일이 속한 달의 1개월 전부터 신청 가능합니다. 복지포(www.bokjiro.go.kr) 또는 가까운 주민센터에서 신청하시거나, 129 무료 상담 전화를 이용하세요.

기초연금 수급 안내
만 65세 이상 소득 하위 70% 어르신은 기초연금 대상입니다. 생일이 속한 달의 1개월 전부터 신청 가능합니다.

37개 자격 발견 · 핵심 현금지원 '월 64만원'은 **현금성만 보수 합산** — 바우처·서비스 한도 제외를 화면에 명시

기대효과 — 측정 가능한 변화

페르소나별 발견 가치 (라이브 실측 · '월 최대·중복수급 미반영' 명시 — 과장 없음)

 **독거 어르신** 중위소득 25% · 72세

월 최대 63.9만원

기초연금+생계급여 등 핵심 현금지원
+ 감액·중복 관계까지 안내(조합 도우미)

 **출산 가정** 0세 자녀

월 최대 119.3만원

부모급여+아동수당 등
+ '출생 후 60일' 소급 시한 능동 알림

 **중증장애인** 1급 · 45세

월 최대 34.9만원

장애인연금 등 + 민간 의료·재활 재단 연계
(정부 포털에 없는 사각지대)

정성적 효과

검색 → 에이전트로

'몰라서 못 받는' 구조적 미수급 해소.
사용자가 찾는 게 아니라 에이전트가 먼저 챙긴다

사각지대까지

민간재단(장학·의료·위기지원) 큐레이션으로
정부 데이터 밖까지 커버 · 7개 언어(외국인·다문화)

안심하고 쓰는 복지

개인정보 서버 전송 0 —
취약계층이 신뢰할 수 있는 프라이버시 구조

신뢰성 — 기획이 아니라 검증된 수치: 라이브 운영 중 · 자동테스트 426개(프론트 392+백엔드 34) · 실브라우저 E2E 10여정 · 전 금액 2026 공식 출처 검증

최종 산출물 개요

[작성방법]

완성한 결과물(SW)의 목적, 해결하려는 문제, 핵심 사용자 가치를 간결하게 작성합니다.
결과물의 대표 화면이나 결과 예시를 함께 제시할 수 있습니다.
필요 시 같은 양식을 복제하여 여러 장으로 확장할 수 있습니다.

AI Agent 작동 구조

[작성방법]

사용자 입력, 데이터, 맥락 이해, 추론, 제안 또는 실행 등까지의 흐름을 설명합니다.
외부 API, 모델, 데이터 저장 구조 등 주요 기술 요소를 함께 정리합니다.
필요 시 같은 양식을 복제하여 여러 장으로 확장할 수 있습니다.

핵심 기능 설명

[작성방법]

최종 산출물에 구현된 주요 기능을 사용자 관점에서 설명합니다.
각 기능이 어떤 입력을 받아 어떤 결과를 제공하는지 구체적으로 작성합니다.
필요 시 같은 양식을 복제하여 여러 장으로 확장할 수 있습니다.

사용자 이용 흐름

[작성방법]

사용자가 서비스를 처음 실행한 뒤 결과를 얻기까지의 과정을 단계별로 설명합니다.
주요 화면, 입력 방식, 피드백, 알림, 예외 상황 대응 등을 포함할 수 있습니다.
필요 시 같은 양식을 복제하여 여러 장으로 확장할 수 있습니다.

실용성 및 확장 가능성

[작성방법]

실제 사용 환경, 반복 사용 가치, 보안 및 신뢰성 고려 사항을 작성합니다.
향후 기능 확장이나 다른 생활 영역으로의 적용 가능성을 설명합니다.
필요 시 같은 양식을 복제하여 여러 장으로 확장할 수 있습니다.

출처 및 사용 자원

공공데이터

한국사회보장정보원 '중앙부처 복지서비스'·'지자체 복지서비스' OpenAPI (data.go.kr, B554287) — 실데이터 4,965건

정책 기준값

보건복지부 2026 기준 중위소득 고시 · 기초연금/장애인연금/아동수당/부모급여 등 공식 발표값(mohw.go.kr·bokjiro.go.kr 전수 검증)

민간재단 정보

각 재단 공식 사이트 실측(현대차 정몽구 재단·삼성꿈장학재단·한국심장재단·초록우산 등 21곳) — URL 생존·요강 확인

정부 연계

정부24 전자증명서·전자문서지갑(dpaper.kr) · 공공 마이데이터(mydata.go.kr) — 프로덕션 연계 로드맵

AI 모델

Anthropic Claude(백엔드 지식형 챗, LangGraph) · intfloat/multilingual-e5-small(온디바이스 의미검색, MIT/Apache 계열 공개 모델)

오픈소스

React·Vite·TypeScript·TailwindCSS·zustand·framer-motion·transformers.js·FastAPI·LangGraph·ChromaDB·Playwright (각 라이선스 준수)

직접 제작

본 기획서의 모든 도표·다이아그램·스크린샷은 팀이 직접 제작·캡처(라이브 서비스 실화면)